

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

- a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$$
- b) Giải phương trình: $3x^2 - 7x + 2 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x + 3$.

- a) Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
- b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$ (m là tham số).

- a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
- b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 5$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một phòng họp có 120 chỗ ngồi được xếp thành các dãy ghế đều nhau. Nếu tăng thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy kê thêm 1 ghế thì phòng họp có thể chứa thêm 34 người. Hỏi ban đầu phòng họp có bao nhiêu dãy ghế?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là hai tiếp điểm).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp một đường tròn.
- b) Kẻ cát tuyến ADE không đi qua O (D nằm giữa A và E). Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
- c) Gọi I là trung điểm của DE . Chứng minh 5 điểm A, B, I, O, C cùng thuộc một đường tròn.

--- HẾT ---